

Cours ECN FMM
Sujet : 41
Les ictères De l'Enfant
Physiopathologie,
Diagnostic

Dr HADJ SALEM Radhia

Objectif n°1

Définir un ictère

- Parmi les propositions suivantes concernant l'ictère de l'enfant, lesquelles sont vraies?

A- L'ictère est liée à une diminution du taux sérique de la bilirubine

B- Les ictères à Bilirubine non conjuguée (BNC) sont plus fréquents que les ictères à bilirubine conjuguée (BC)

C- L'hémolyse domine les étiologies de l'ictère à BNC

D- L'ictère à BC est toujours d'origine cholestatique

E- L'ictère rétentionnel résulte d'un obstacle sur les voies biliaires extra-hépatiques (VBEH)

- Parmi les propositions suivantes concernant l'ictère de l'enfant, lesquelles sont vraies?

A- L'ictère est liée à une diminution du taux sérique de la bilirubine

B- Les ictères à Bilirubine non conjuguée (BNC) sont plus fréquents que les ictères à bilirubine conjuguée (BC)

C- L'hémolyse domine les étiologies de l'ictère à BNC

D- L'ictère à BC est toujours d'origine cholestatique

E- L'ictère rétentionnel résulte d'un obstacle sur les voies biliaires extra-hépatiques (VBEH)

- Concernant l'ictère du nouveau-né :

A- L' apparition d'un ictère avant 24 heures de vie est pathologique

B- La persistance au-delà de 3 semaines pour le nouveau-né prématuré ou de petit poids est physiologique

C- Le risque majeur des ictères à BNC non traités est l'ictère nucléaire

D- Devant un ictère cholestatique néonatal, l'atrésie des voies biliaires est une urgence diagnostique et thérapeutique

- Concernant l'ictère du nouveau-né :

A- L' apparition d'un ictère avant 24 heures de vie est pathologique

B- La persistance au-delà de 3 semaines pour le nouveau-né prématuré ou de petit poids est physiologique.

C- Le risque majeur des ictères à BNC non traités est l'ictère nucléaire

D- Devant un ictère cholestatique néonatal, l'atrésie des voies biliaires est une urgence diagnostique et thérapeutique

- Chez le nouveau-né et le nourrisson, l'hyperbilirubinémie conjuguée est définie par une valeur de bilirubine conjuguée supérieure à :

A- 7 $\mu\text{mol/l}$

B- 17 $\mu\text{mol/l}$

C- 27 $\mu\text{mol/l}$

D- 37 $\mu\text{mol/l}$

E- 47 $\mu\text{mol/l}$

- Chez le nouveau-né et le nourrisson, l'hyperbilirubinémie conjuguée est définie par une valeur de bilirubine conjuguée supérieure à :

A- 7 $\mu\text{mol/l}$

B- 17 $\mu\text{mol/l}$

C- 27 $\mu\text{mol/l}$

D- 37 $\mu\text{mol/l}$

E- 47 $\mu\text{mol/l}$

- Bilirubine totale :

$\mu\text{mol/l}$ / 17,1 =====> mg/dl

$\mu\text{mol/l}$ / 1,71 =====> mg/l

- Les marqueurs suivants augmentent en cas de cholestase de l'enfant:

A- Taux sérique des acides biliaires

B- Phosphatases alcalines

C- γ -GT

D- 5'nucléotidase

E- Alpha-foetoprotéine

- Les marqueurs suivants augmentent en cas de cholestase de l'enfant:

A- Taux sérique des acides biliaires

B- Phosphatases alcalines

C- γ -GT

D- 5'nucléotidase

E- Alpha-foetoprotéine

- Le marqueur biologique le plus spécifique de cholestase de l'enfant est:

A- Phosphatases alcalines

B- γ -GT

C- 5'nucléotidase

D- Alphafoetoprotéine

E- Taux sérique des acides biliaires

- Le marqueur biologique le plus spécifique de cholestase de l'enfant est:

A- Phosphatases alcalines

B- γ -GT

C- 5'nucléotidase

D- Alphafoetoprotéine

E- Taux sérique des acides biliaires

Objectif n°2

**Décrire l'anatomie des
voies biliaires intra et extra-
hépatiques et du carrefour
bilio-pancréatique**

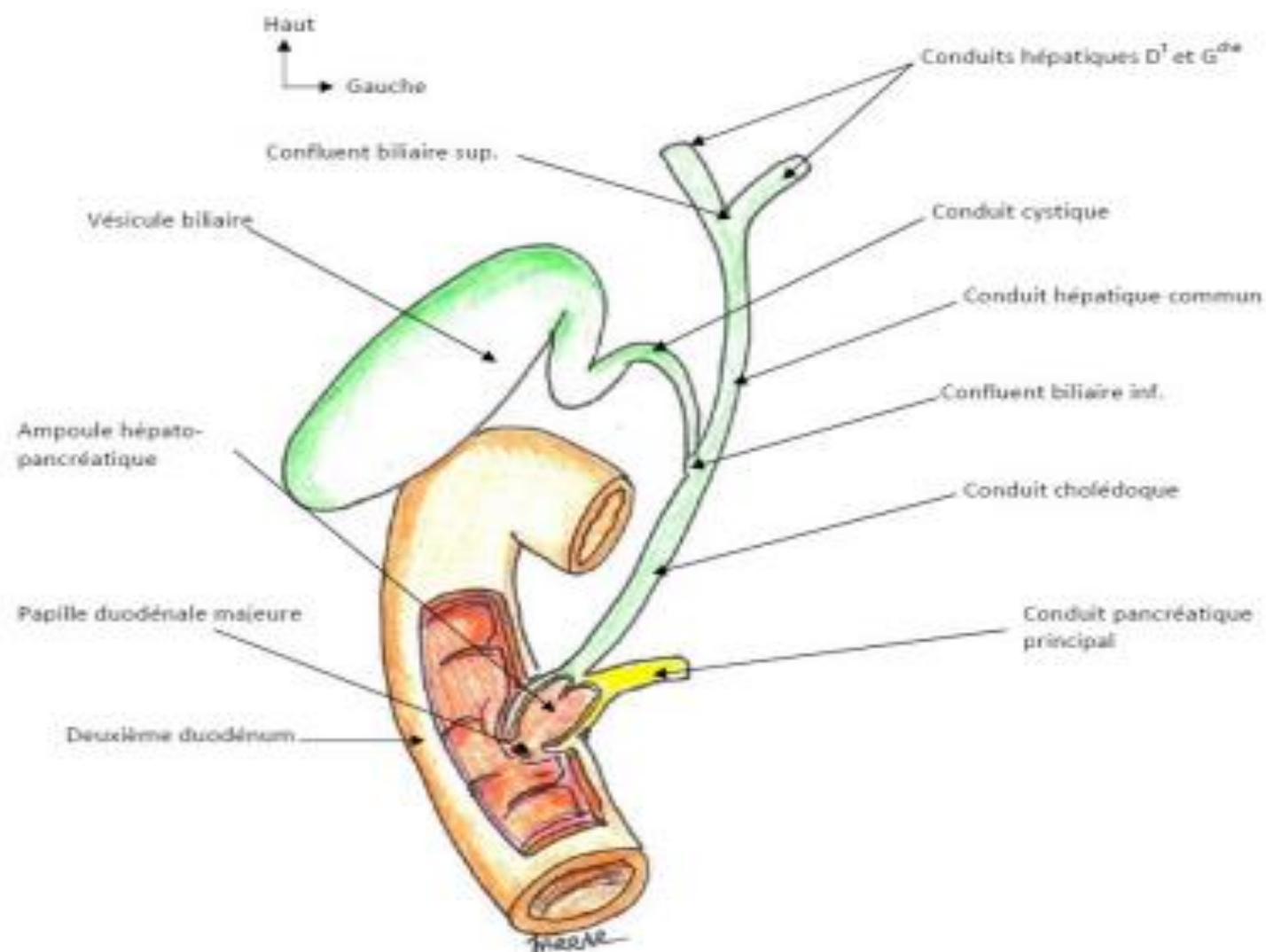


Figure 1 : Vue d'ensemble des voies biliaires extra-hépatiques.

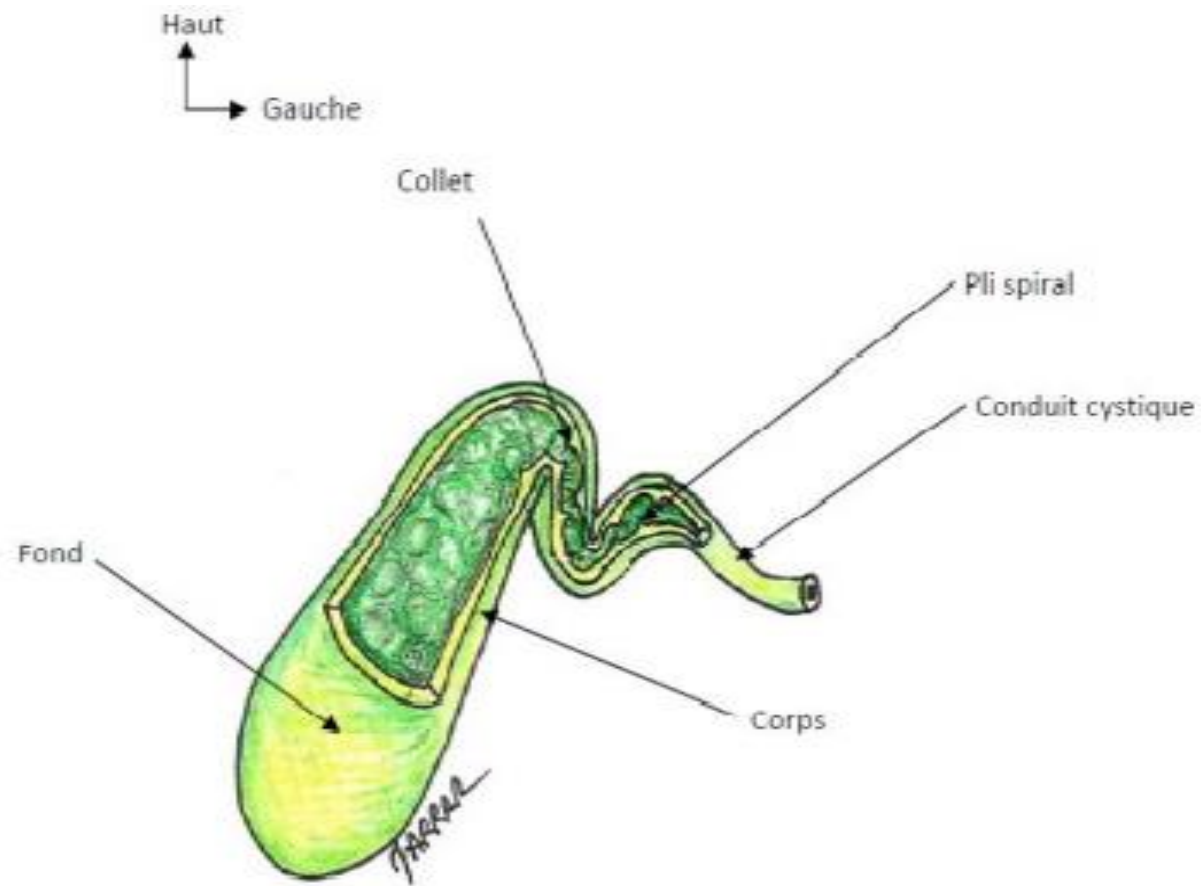


Figure 2: Les différentes parties de la vésicule biliaire

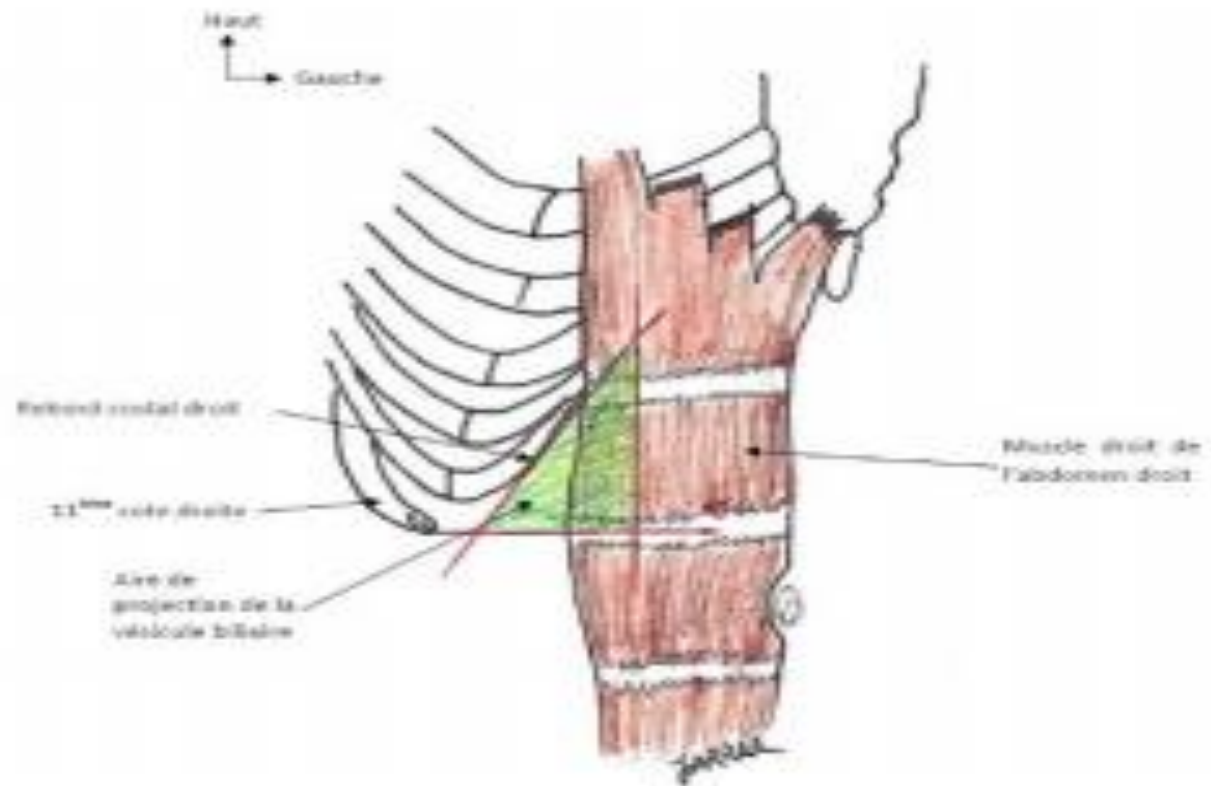


Figure 3: Projection du fond de la vésicule biliaire sur la paroi abdominale antérieure

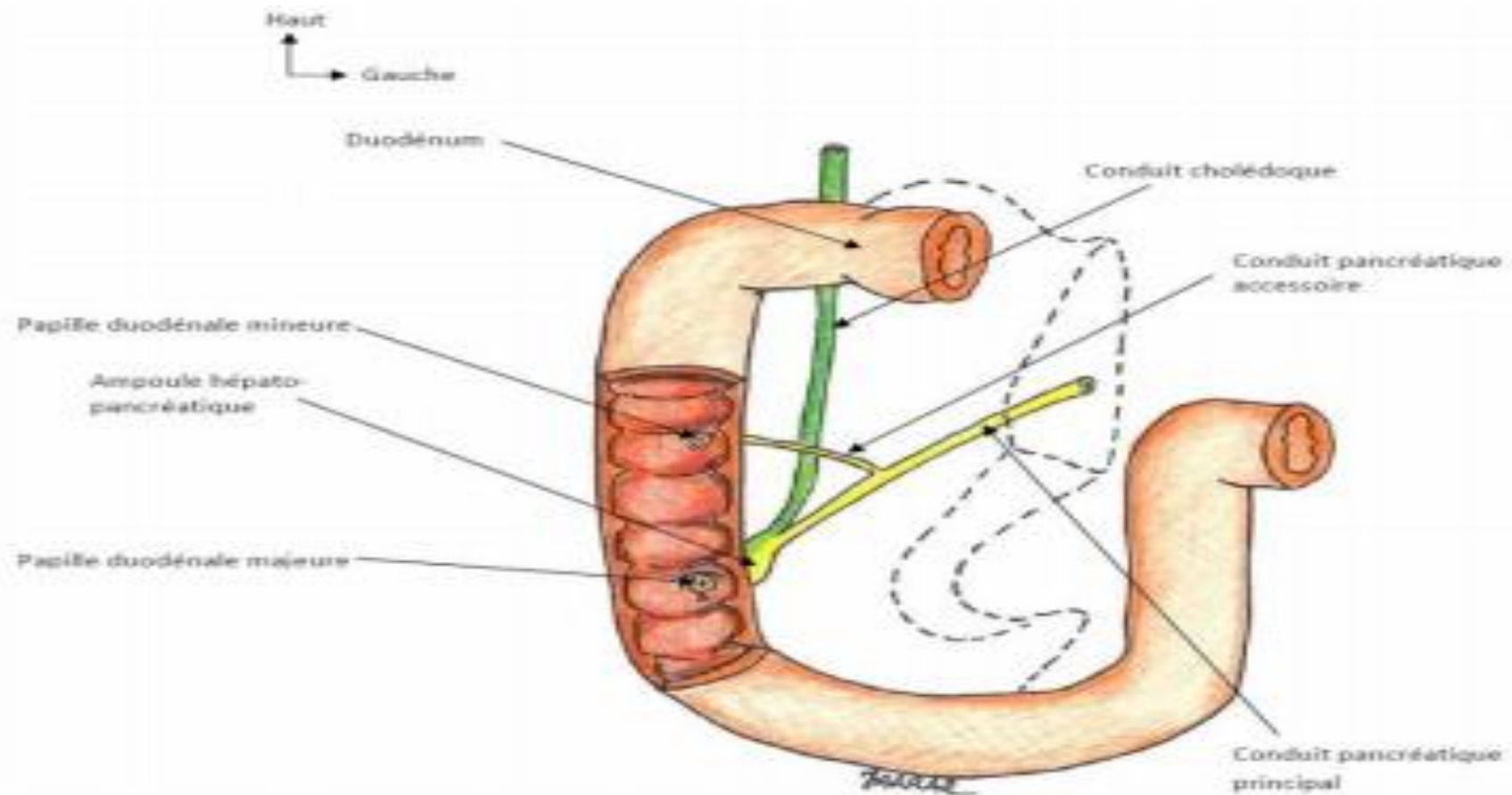


Figure 4 : Abouchement des voies biliaires et pancréatiques dans le duodénum

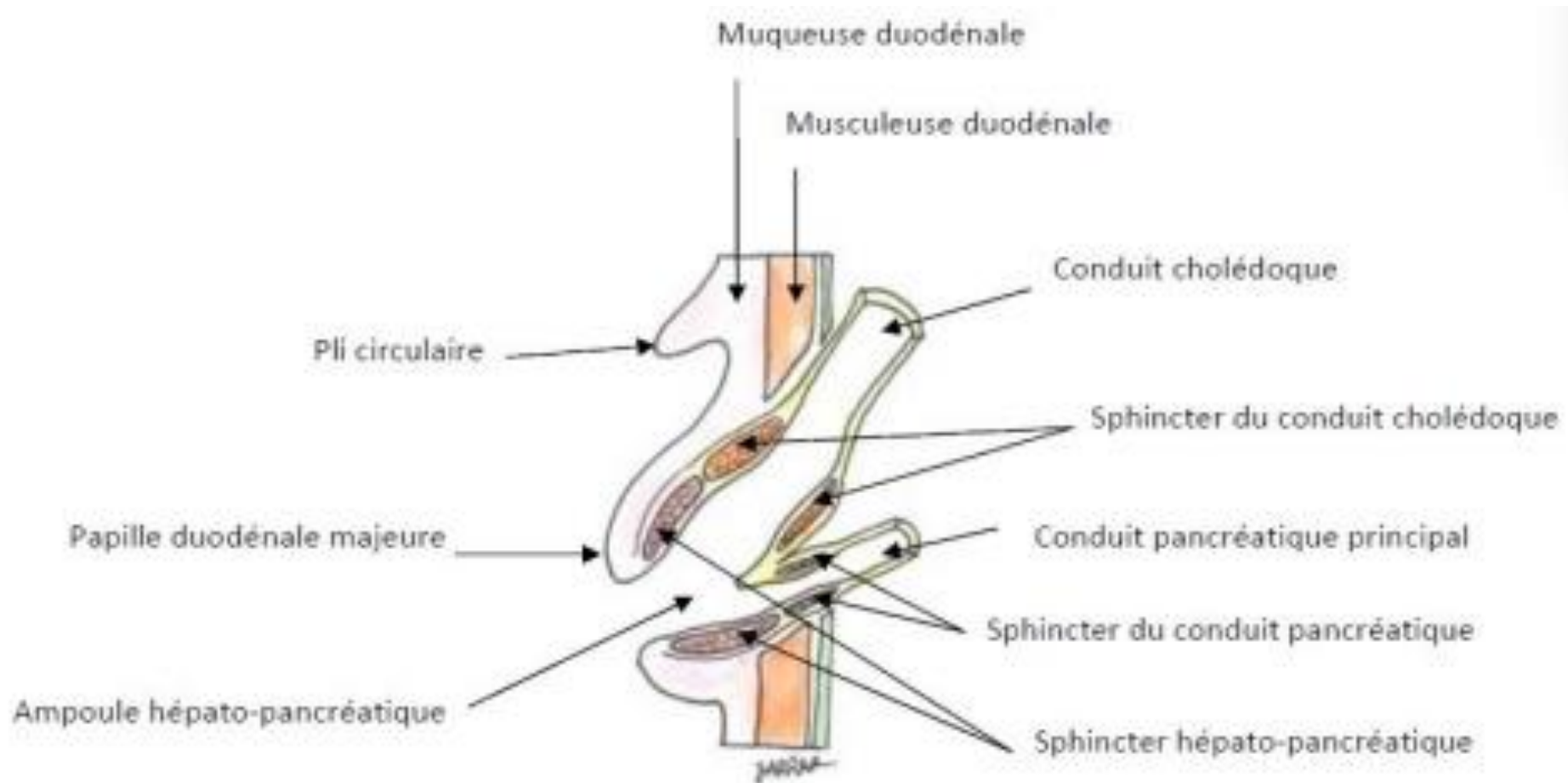


Figure 5: Coupe de l'ampoule hépato-pancréatique montrant les sphincters

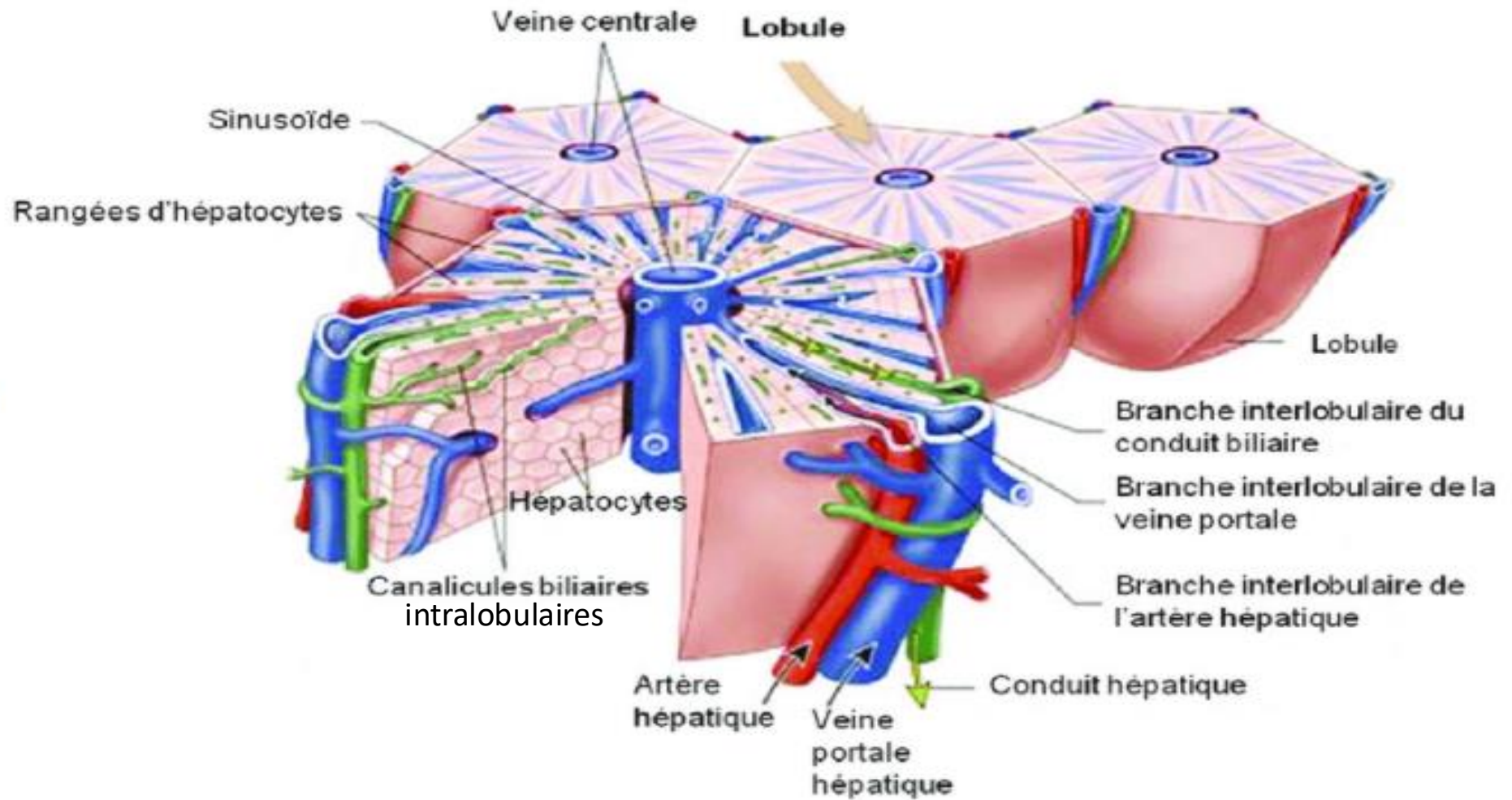


Figure 6: Voies biliaires intra-hépatiques

- La voie biliaire principale de l'enfant comprend:

- A- Conduit hépatique commun

- B- Conduit cystique

- C- Conduit cholédoque

- D- Vésicule biliaire

- E- Conduit pancréatique principal

- La voie biliaire principale de l'enfant comprend:

- A- Conduit hépatique commun

- B- Conduit cystique

- C- Conduit cholédoque

- D- Vésicule biliaire

- E- Conduit pancréatique principal

- Concernant la voie biliaire accessoire de l'enfant:

A- Le conduit de Wirsung et le conduit cholédoque sont les principaux constituants

B- C'est un système en dérivation sur la voie biliaire principale

C- Sa fonction principale est le stockage et la concentration de la bile

D- Le fond de la vésicule biliaire se projette sur la paroi abdominale antérieure

E- Le ganglion de Mascagni se projette au niveau du confluent biliaire inférieur

- Concernant la voie biliaire accessoire de l'enfant:

A- Le conduit de Wirsung et le conduit cholédoque sont les principaux constituants

B- C'est un système en dérivation sur la voie biliaire principale

C- Sa fonction principale est le stockage et la concentration de la bile

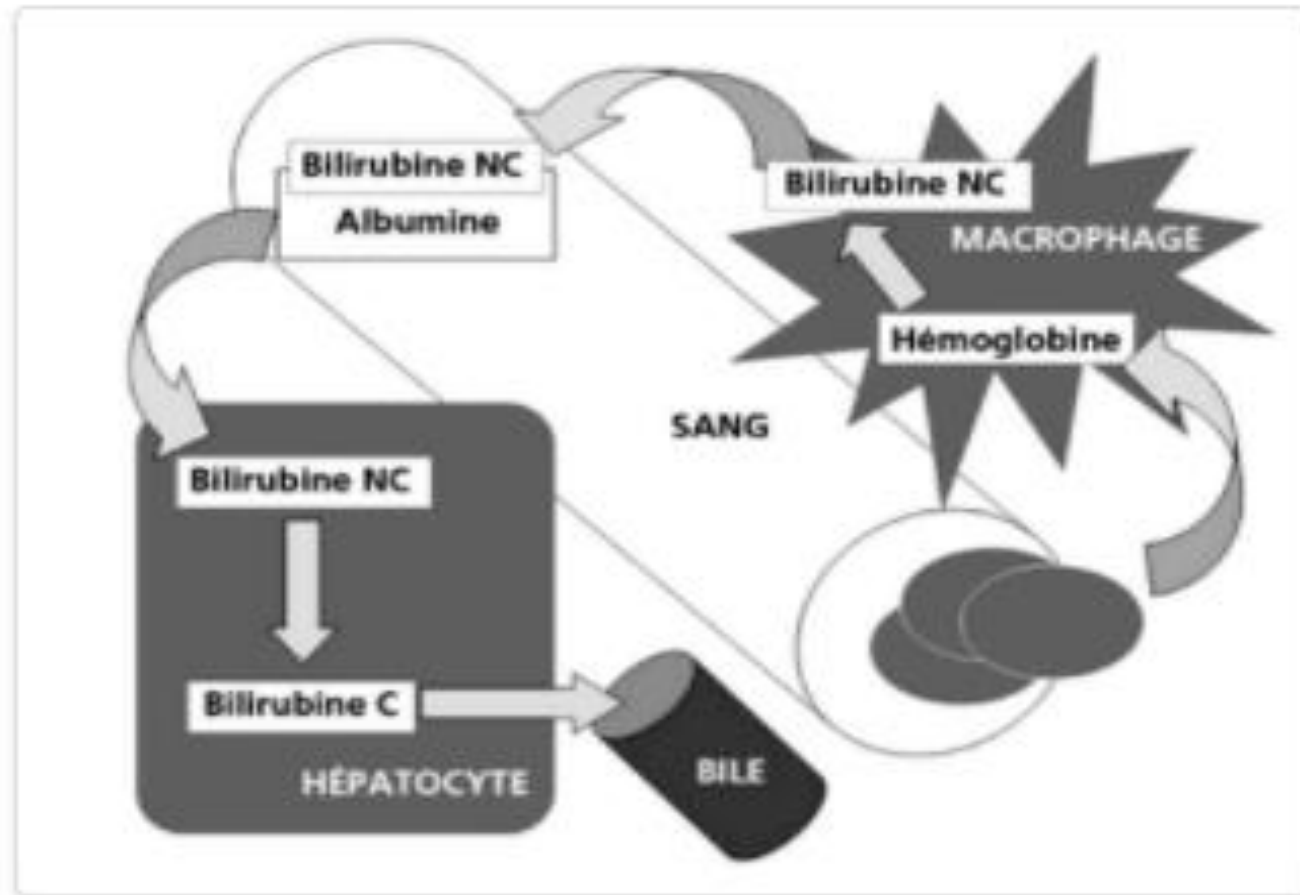
D- Le fond de la vésicule biliaire se projette sur la paroi abdominale antérieure

E- Le ganglion de Mascagni se projette au niveau du confluent biliaire inférieur

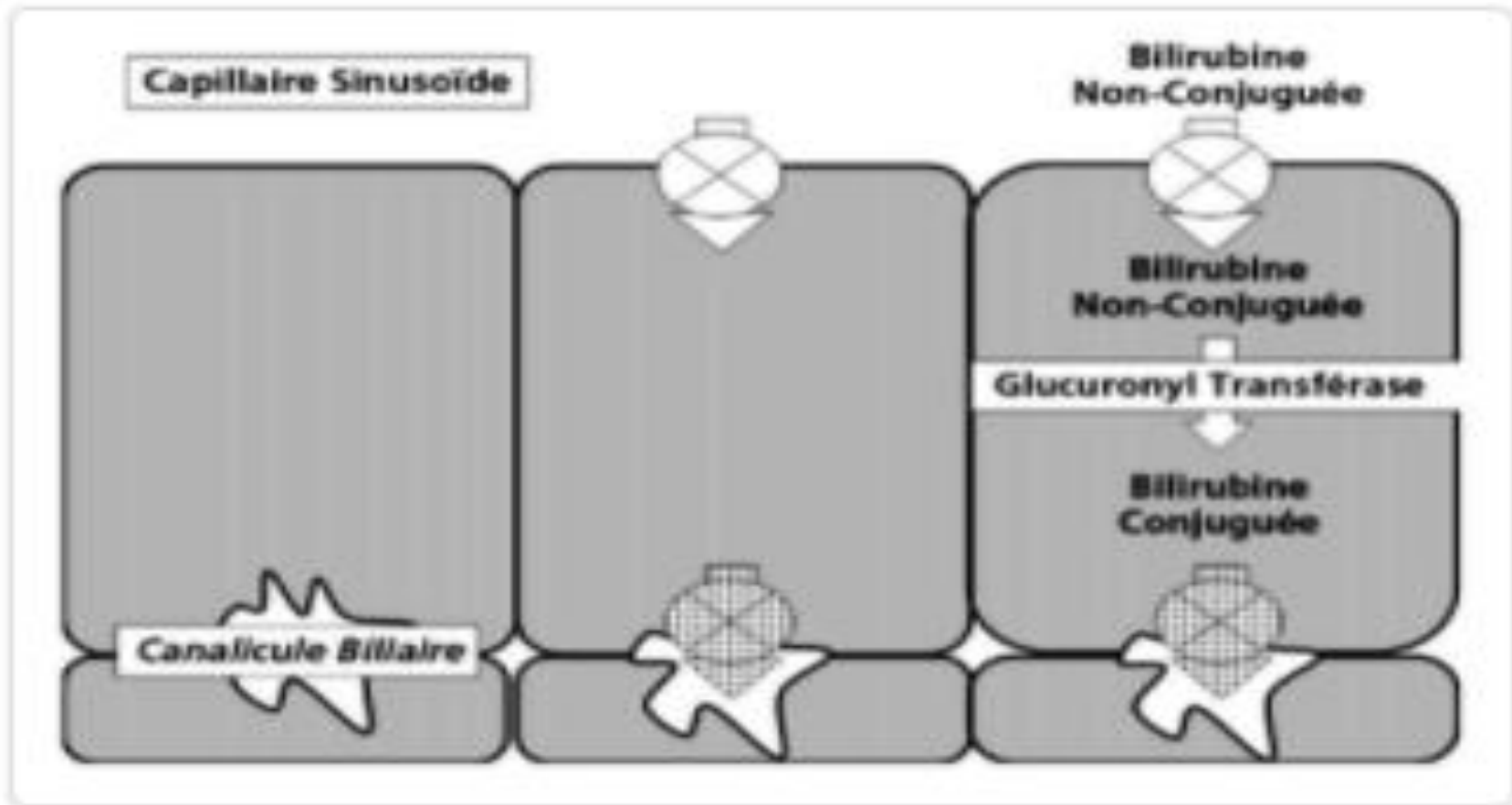
Objectif n°3

Décrire le métabolisme de la bilirubine

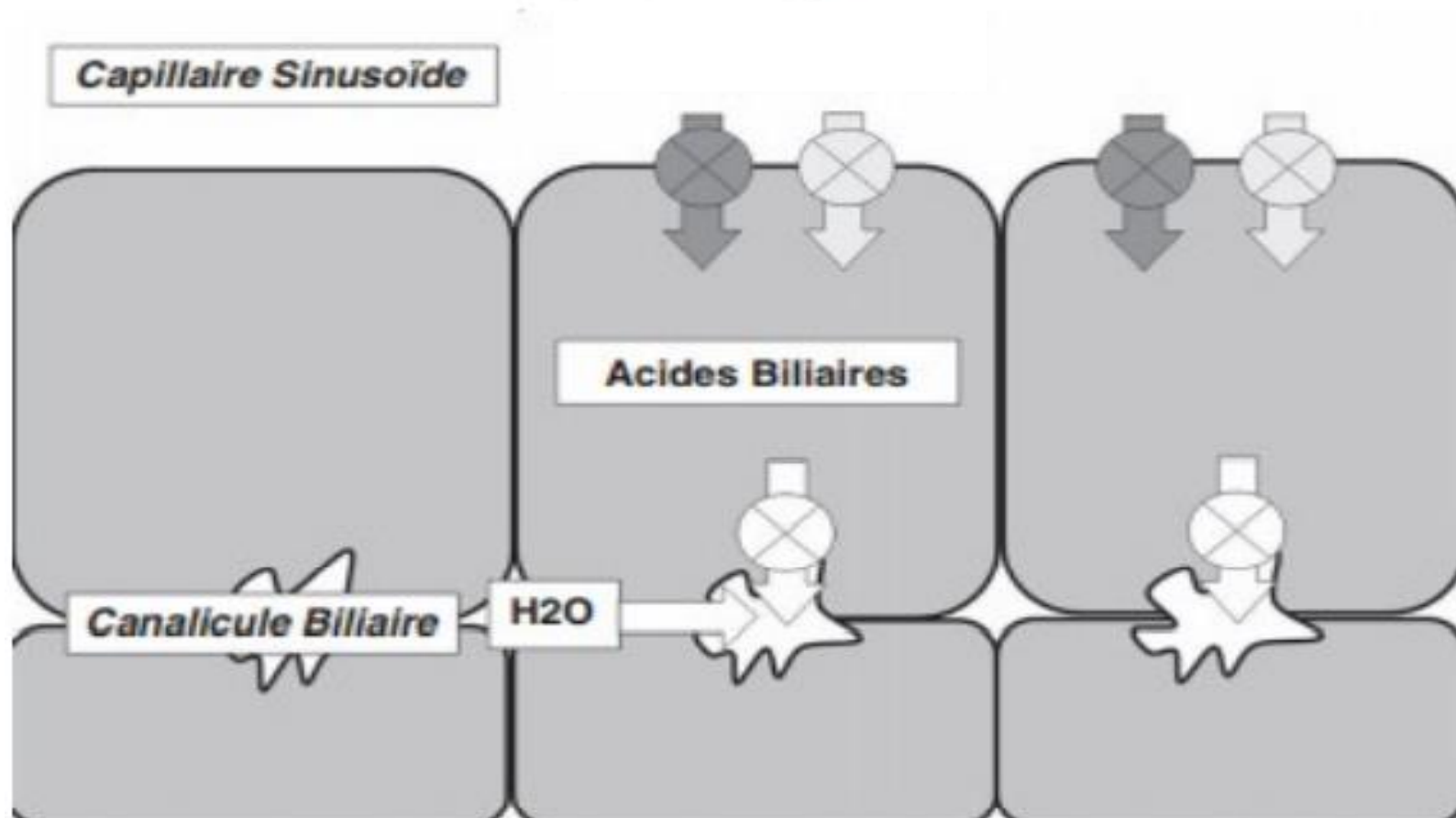
Etape sérique du métabolisme de la bilirubine



Etape hépatocytaire du métabolisme de la bilirubine



Etape de la sécrétion biliaire



Etape intestinale

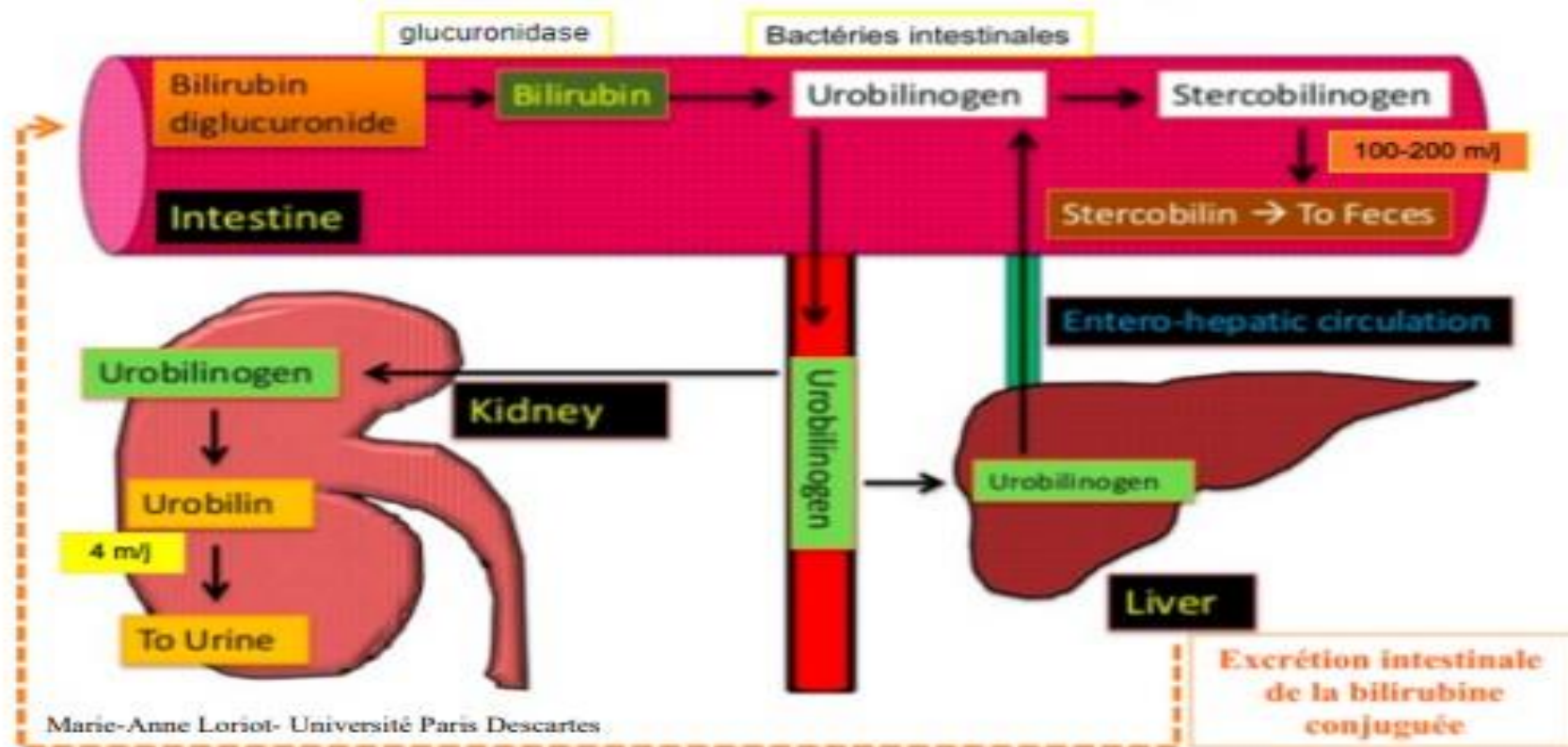


Figure 9 : Etape intestinale du métabolisme de la bilirubine

- Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme de la bilirubine chez l'enfant, vous retenez:

A- La bilirubine provient de la dégradation de la globine des hématies sénescents

B- La bilirubine liée à l'albumine traverse la barrière glomérulaire

C- L'UDP-glucuronyl transférase conjugue la bilirubine avec l'acide glucuronique

D- Les acides biliaires et la bilirubine conjuguée impliquent les mêmes transporteurs

E- Les bactéries intestinales transforment la bilirubine conjuguée en stercobilinogène

- Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme de la bilirubine chez l'enfant, vous retenez:

A- La bilirubine provient de la dégradation de la globine des hématies sénescents

B- La bilirubine liée à l'albumine traverse la barrière glomérulaire

C- L'UDP-glucuronyl transférase conjugue la bilirubine avec l'acide glucuronique

D- Les acides biliaires et la bilirubine conjuguée impliquent les mêmes transporteurs

E- Les bactéries intestinales transforment la bilirubine conjuguée en stercobilinogène

Objectif n°4

Expliquer, en fonction de l'âge, les mécanismes physiopathologiques des ictères à bilirubine conjuguée et des ictères à bilirubine non conjuguée

- Concernant l'ictère hémolytique de l'enfant:

- A- Il est à bilirubine directe

- B- Il est secondaire à un excès de destruction des GR

- C- La prématurité diminue la liaison bilirubine-albumine

- D- Son risque majeur est la cirrhose biliaire

- E- En période néonatale, les causes de l'hémolyse sont dominées par les anémies hémolytiques constitutionnelles

- Concernant l'ictère hémolytique de l'enfant :

A- Il est à bilirubine directe

B- Il est secondaire à un excès de destruction des GR

C- La prématurité diminue la liaison bilirubine-albumine

D- Son risque majeur est la cirrhose biliaire

E- En période néonatale, les causes de l'hémolyse sont dominées par les anémies hémolytiques constitutionnelles

- Concernant l'ictère cholestatique de l'enfant:
 - A- Il est à bilirubine conjuguée
 - B- Il est caractérisé par une rétention des composants de la bile
 - C- Chez le nouveau-né, il nécessite une exploration urgente
 - D- Son risque majeur est l'ictère nucléaire
 - E- Il est de bon pronostic en cas d'atrésie des voies biliaires



Urines foncées



Selles décolorées

- Concernant l'ictère cholestatique de l'enfant:

A- Il est à bilirubine conjuguée

B- Il est caractérisé par une rétention des composants de la bile

C- Chez le nouveau-né, il nécessite une exploration urgente

D- Son risque majeur est l'ictère nucléaire

E- Il est de bon pronostic en cas d'atrésie des voies biliaires

- Concernant la cholestase extra-hépatique de l'enfant :

- A- Elle est due à une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques

- B- L' échographie hépatique peut montrer une dilatation des voies biliaires extra-hépatiques (VBEH) et intra-hépatiques (VBIH)

- C- Le reflux des constituants de la bile dans le sang est secondaire à une inversion de la polarité de l'hépatocyte

- D- Il existe une altération des systèmes de transport au niveau de l'hépatocyte

- E- Le déficit en acides biliaires dans l'intestin est responsable d'une malabsorption

- Concernant la cholestase extra-hépatique de l'enfant :

A- Elle est due à une anomalie du flux biliaire au niveau des voies biliaires extra-hépatiques

B- L' échographie hépatique peut montrer une dilatation des voies biliaires extra-hépatiques (VBEH) et intra-hépatiques (VBIH)

C- Le reflux des constituants de la bile dans le sang est secondaire à une inversion de la polarité de l'hépatocyte

D- Il existe une altération des systèmes de transport au niveau de l'hépatocyte

E- Le déficit en acides biliaires dans l'intestin est responsable d'une malabsorption

Objectif n°5

Distinguer à partir des données de l'anamnèse, de l'examen physique et de la biologie un ictère à bilirubine conjuguée d'un ictère à bilirubine non conjuguée

- Les signes cliniques suivants font évoquer un ictère à bilirubine conjuguée chez l'enfant:

A- Xanthomes

B- Erythrose palmaire

C- Selles décolorées

D- Prurit

E- Hippocratisme digital

- Les signes cliniques suivants font évoquer un ictère à bilirubine conjuguée chez l'enfant:

A- Xanthomes

B- Erythrose palmaire

C- Selles décolorées

D- Prurit

E- Hippocratisme digital

- Les signes biologiques suivants font évoquer un ictère cholestatique chez le nourrisson:

A- Bilirubine conjuguée > 70 %

B- Augmentation du cholestérol

C- Diminution des phosphatases alcalines

D- Augmentation des GGT

E- TP bas corrigible par l'administration parentérale de vitamine K

- Les signes biologiques suivants font évoquer un ictère cholestatique chez le nourrisson:

A- Bilirubine conjuguée > 70 %

B- Augmentation du cholestérol

C- Diminution des phosphatases alcalines

D- Augmentation des GGT

E- TP bas corrigible par l'administration parentérale de vitamine K

- Les signes cliniques en faveur d'un ictère à bilirubine non conjuguée chez un nourrisson sont les suivants :

A- Un ictère de coloration jaune-orange

B- Des urines foncées

C- Des selles normocolorées

D- Prurit

E- Hépatomégalie

- Les signes cliniques en faveur d'un ictère à bilirubine non conjuguée chez un nourrisson sont les suivants :

A- Un ictère de coloration jaune-orange

B- Des urines foncées

C- Des selles normocolorées

D- Prurit

E- Hépatomégalie

- Les signes biologiques suivants font évoquer un ictère à BNC chez l'enfant:

A- L'augmentation du taux sérique de bilirubine en majorité non conjuguée

B- Une anémie normocytaire avec réticulocytose

C- Une augmentation du taux du lactate déshydrogénase (LDH)

D- Une élévation des GGT

E- Une baisse du taux de l'haptoglobine

- Les signes biologiques suivants font évoquer un ictère à BNC chez l'enfant:

A- L'augmentation du taux sérique de bilirubine en majorité non conjuguée

B- Une anémie normocytaire avec réticulocytose

C- Une augmentation du taux du lactate déshydrogénase (LDH)

D- Une élévation des GGT

E- Une baisse du taux de l'haptoglobine

Objectif n°6

Planifier, en fonction de l'âge, une démarche diagnostique devant un ictère à bilirubine conjuguée et un ictère à bilirubine non conjuguée

- L'ictère chez un enfant de 2 ans est dit grave s'il est associé à :

A- Température à 40 °C

B- TP à 30% non corrigible par l'administration parentérale de la vitamine K

C- Hématémèse

D- Troubles de la conscience

E- Xanthome

- L'ictère chez un enfant de 2 ans est dit grave s'il est associé à :

A- Température à 40 °C

B- TP à 30% non corrigible par l'administration parentérale de la vitamine K

C- Hématémèse

D- Troubles de la conscience

E- Xanthome

- L'échographie abdominale conventionnelle chez un enfant ictérique:

A- est un examen de première intention devant tout ictère cholestatique

B- montre des voies biliaires intra-hépatiques dilatées en cas de cholestase intrahépatique

C- est indiquée en deuxième intention lorsque l'échoendoscopie n'est pas contributive

D- précise toujours la nature de l'obstacle

E- détermine le siège de l'obstacle dans 80% des cas

- L'échographie abdominale conventionnelle chez un enfant ictérique: :

A- est un examen de première intention devant tout ictère cholestatique

B- montre des voies biliaires intra-hépatiques dilatées en cas de cholestase intrahépatique

C- est indiquée en deuxième intention lorsque l'échoendoscopie n'est pas contributive

D- précise toujours la nature de l'obstacle

E- détermine le siège de l'obstacle dans 80% des cas

- Les contre-indications à la PBF chez un enfant ictérique:

- A- Plaquettes $> 60\,000$ e/mm³,

- B- Temps de céphaline kaolin (TCK) $> 1,5$ x le témoin

- C- Kyste hydatique du foie

- D- Angiome hépatique

- E- Dilatation des voies biliaires intra-hépatiques

- Les contre-indications à la PBF chez un enfant ictérique :

- A- Plaquettes $> 60\,000$ e/mm³,

- B- Temps de céphaline kaolin (TCK) $> 1,5$ x le témoin

- C- Kyste hydatique du foie

- D- Angiome hépatique

- E- Dilatation des voies biliaires intra-hépatiques

Cas clinique

- Enfant âgé de 7 ans consulte pour ictère avec des urines foncées et des selles décolorées
- Biologie : BT : 180 micromol/l, BD 170 micromol/l
GGT 35 UI/l, ASAT 40 UI/l, ALAT 37 UI/l
Acides biliaires totaux 10 micromol/l, TP 95%



Diagnostic ?
Explorations?
Pronostic?

Diagnostic ?

Maladie de Dubin Johnson ou Maladie de Rotor

Explorations?

Epreuve à la Bromo-sulfone phtaléine
PBF

Pronostic?

Totalement bénigne

- Concernant l'ictère physiologique du nouveau né:

- A- Il apparaît avant H24 de vie

- B- Il s'associe à une hépatomégalie

- C- Il disparaît spontanément chez le nouveau-né à terme au bout de 8 à 10 jours.

- D- Il risque d'évoluer vers l'ictère nucléaire chez le prématuré si non traité

- E- Il est secondaire à un déficit partiel en glucuronyl transférase

- Concernant l'ictère physiologique du nouveau né:

A- Il apparaît avant H24 de vie

B- Il s'associe à une hépatomégalie

C- Il disparaît spontanément chez le nouveau-né à terme au bout de 8 à 10 jours.

D- Il risque d'évoluer vers l'ictère nucléaire chez le prématuré si non traité

E- Il est secondaire à un déficit partiel en glucuronyl transférase

- Concernant l'ictère au lait de mère:

A- C'est un ictère à BC

B- Il apparaît vers le 5^{ème} - 6^{ème} jour de vie

C- Il se prolonge jusqu'à 4 à 6 semaines

D- Il constitue une contre indication à l'allaitement maternel

E- Il constitue un diagnostic d'élimination après avoir éliminé l'hypothyroïdie et l'infection urinaire

- Concernant l'ictère au lait de mère:

A- C'est un ictère à BC

B- Il apparaît vers le 5^{ème} - 6^{ème} jour de vie

C- Il se prolonge jusqu'à 4 à 6 semaines

D- Il constitue une contre indication à l'allaitement maternel

E- Il constitue un diagnostic d'élimination après avoir éliminé l'hypothyroïdie et l'infection urinaire

- L'immunisation foëto-maternelle:

A- apparait lorsque la mère est Rhésus + et le nouveau né Rhésus –

B- apparait lorsque la mère est de groupe sanguin O et le nouveau né A ou B

C- s'associe à une pâleur cutanéomuqueuse

D- peut nécessiter le recours à une exsanguino-transfusion dans les cas sévères

E- Le test de COOMBS direct est toujours positif

- L'immunisation foëto-maternelle:

A- apparait lorsque la mère est Rhésus + et le nouveau né Rhésus –

B- apparait lorsque la mère est de groupe sanguin O et le nouveau né A ou B

C- s'associe à une pâleur cutanéomuqueuse

D- peut nécessiter le recours à une exsanguino-transfusion dans les cas sévères

E- Le test de COOMBS direct est toujours positif

- Parmi les étiologies des hémolyses constitutionnelles néonatales, vous retenir :

A- Béta-thalassémie

B- Alpha-thalassémie

C- Drépanocytose

D- Maladie de Minkowski Chauffard

E- Syndrome de Gilbert

- Parmi les étiologies des hémolyses constitutionnelles néonatales, vous retenir :

A- Béta-thalassémie

B- Alpha-thalassémie

C- Drépanocytose

D- Maladie de Minkowski Chauffard

E- Syndrome de Gilbert

- Dans l'atrésie des voies biliaires:

A- L' échographie abdominale doit être faite après 10 heures de jeune

B- La cholangiographie à ciel ouvert est le gold standard pour le diagnostic

C- L'intervention chirurgicale est une hépatoportointérostomie

D- Elle doit être opérée le plus précocement possible

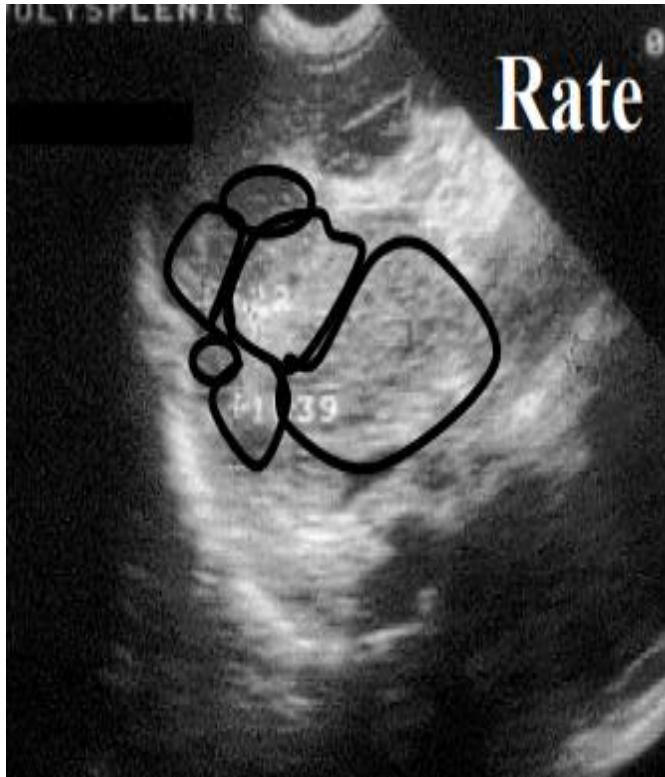
E- Non opérée, , elle est de bon pronostic

Echographie abdominale



Autres:
VB absente
Petite vésicule
Kyste hilaire

Echographie abdominale



Elément(s) du syndrome de Polysplénie :

- Rates multiples
- Veine porte pré-duodénale
- Agénésie de la VCI rétrohépatique (continuation azygos)
- Situs inversus
- Mésentère commun

AVB syndromique

- Dans l'atrésie des voies biliaires:

A- L' échographie abdominale doit être faite après 10 heures de jeune

B- La cholangiographie à ciel ouvert est le gold standard pour le diagnostic

C- L'intervention chirurgicale est une hépatoportointérostomie

D- Elle doit être opérée le plus précocement possible

E- Non opérée, , elle est de bon pronostic

- Le syndrome d'Alagille peut associer:

- A- Dysmorphie faciale

- B- Sténose de l'artère pulmonaire

- C- Vertèbres en ailes de papillon

- D- Anneau de Kayser Fleisher

- E- Ictère à BNC

- Le syndrome d'Alagille peut associer:

- A- Dysmorphie faciale

- B- Sténose de l'artère pulmonaire

- C- Vertèbres en ailes de papillon

- D- Anneau de Kayser Fleisher

- E- Ictère à BNC



- Le déficit en alpha1 antitrypsine :

A- est à transmission autosomique dominante

B- est suspecté sur l'absence de pic d' α 1 globulines sur EPP

C- est confirmé par le dosage d' α 1 antitrypsine sérique

D- peut se manifester par une cholestase néonatale

E- peut être associé à une atteinte extra-hépatique

- Le déficit en alpha1 antitrypsine :

A- est à transmission autosomique dominante

B- est suspecté sur l'absence de pic d' α 1 globulines sur EPP

C- est confirmé par le dosage d' α 1 antitrypsine sérique

D- peut se manifester par une cholestase néonatale

E- peut être associé à une atteinte extra-hépatique

- Les maladies suivantes se présentent avec des cholestases à GGT normale:

A- PFIC 1

B- PFIC 3

C- PFIC 2

D- Atrésie des voies biliaires

- Les maladies suivantes se présentent avec des cholestases à GGT normale:

A- PFIC 1

B- PFIC 3

C- PFIC 2

D- Atrésie des voies biliaires

- Concernant la maladie de Wilson:

- A- Elle est à transmission autosomique dominante

- B- Elle est secondaire à une accumulation du cuivre dans le foie exclusivement

- C- L'âge d'apparition des symptômes est souvent tardif (> 6 ans)

- D- L'examen ophtalmologique montre un embryoxon postérieur

- E- Le traitement repose sur la D-pénicillamine

- Concernant la maladie de Wilson:

- A- Elle est à transmission autosomique dominante

- B- Elle est secondaire à une accumulation du cuivre dans le foie exclusivement

- C- L'âge d'apparition des symptômes est souvent tardif (> 6 ans)

- D- L'examen ophtalmologique montre un embrytoxon postérieur

- E- Le traitement repose sur la D-pénicillamine

Causes de cholestase

NN-NRS

Enfant

Extrahépatique

Lithiase de la VBP
Perforation-sténose des VB
Kyste du cholédoque

Echographie

Kyste du cholédoque
Lithiase de la VBP
Tumeur maligne des VB
Pathologie du pancréas

Intrahépatique

Paucité ductulaire (Alagille)
Mucoviscidose
Déficit en AT
PFIC / Déficit de synthèse des AB
Cytopathie mitochondriale
Maladie péroxysomale
Niemann-Pick type C ; Gaucher
Foetopathies; Sepsis (E.Coli)
Déficit en cortisol
Cholestase NN transitoire

Ex. ciblés

Causes de cholestase NN
Médicaments
Syndrome de Summerskill
...

Extra et intrahépatique

AVB
Cholangite sclérosante

Cholangiographie

Cholangite sclérosante

Merci pour votre attention